# Il rotore otticamente guidato

## Limiti di coppia, dissipazione e stabilità nel Motore Fotonico del Vuoto
## Revisione V6

Francesco Bulla
Catania, Italia

28 ottobre 2026 versione 6.1

**Sommario**

La V6 non aggiunge parti alla V5: toglie le ambiguità e mette il modello in condizione di essere smentito. Il lavoro si regge su tre scelte. La prima è un modello unico, dichiarato come *limite*: $\tau = (\ell + s)P_{\mathrm{ass}}/\omega_{\mathrm{ott}}$ e $F = I\sigma_{\mathrm{pr}}/c$, due canali distinti e non due modi di dire la stessa cosa. La seconda è un attrito dichiarato come *intervallo*, delimitato dal teorema di dissipazione minima e dalla teoria dei corpi snelli. La terza è che ogni numero del testo viene da un file di dati generato dal codice accluso.

Questa revisione 6.1 corregge cinque errori della 6.0, tutti materiali. I raggi dei fili sono quelli della scena V5 (3,2 / 7,5 / 4,5 nm di diametro 6,4 / 15 / 9 nm) e non 1,25 nm: poiché in Rayleigh $\sigma \propto a^2$, le sezioni crescono del 47 % ($\sigma_{\mathrm{pr}} = 1{,}065 \times 10^{-14}\,\mathrm{m}^2$ contro $7{,}259 \times 10^{-15}$) e la massa passa da 2,78 a $8{,}21 \times 10^{-18}\,\mathrm{kg}$. L'area radiante è la superficie metallica reale ($2{,}69 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}^2$), non l'inviluppo sferico, e in vuoto il rotore fonde già a 1 µW: 2250 K con $\epsilon = 0{,}03$, 1505 K con $\epsilon = 0{,}15$, contro 1358 K di fusione. La soglia di fusione è 0.13 –0.66 µW di potenza incidente è il tempo adiabatico 0.28 ms. Il confronto a pari massa è riformulato in modo condizionale: per l'attrito il risultato è robusto (tre decadi di variazione), per la coppia dipende dalla sezione di forma, che un calcolo DDA deve ancora fornire. Il confronto con la silice a 1–6 GHz diventa un controllo di compatibilità sulla scala meccanica: le coppie $(f, r)$ osservate implicano una tensione efficace fra 0,22 e 7,8 GPa, che è l'ordine di grandezza della silice su nanoscala, e nulla più. L'OAM, infine, non è un moltiplicatore: includendo la sovrapposizione di modo il guadagno netto a $\ell = 5$ è 1,05, non 6.

Il risultato che regge a tutte le correzioni è che, a 1 µW in acqua, la coppia ottica vale $Pe_r = 7{,}7 \times 10^{-4}$ e l'attrito del telaio supera di 209 volte quello del solo nucleo: il rotore non è orientato, e la geometria non lo salva.

---

## Risultati in otto righe

1. **Raggi dei fili corretti.** 3,2 / 7,5 / 4,5 nm, non 1,25 nm: le sezioni crescono del 47 %, la massa da 5,73 a $8{,}21 \times 10^{-18}\,\mathrm{kg}$, il momento d'inerzia da $3{,}09 \times 10^{-32}$ a $4{,}62 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg\,m^2}$.
2. **Coppia.** $\tau = 3{,}31 \times 10^{-24}\,\mathrm{N\,m}$ (+27 % sulla V5): usa $P_{\mathrm{ass}} = 11{,}70\,\mathrm{nW}$ e non $P_{\mathrm{int}} = 13{,}56\,\mathrm{nW}$.
3. **Attrito.** $\beta \in [4{,}04;\ 6{,}48] \times 10^{-22}\,\mathrm{N\,m\,s}$ contro $2{,}89 \times 10^{-23}$ della V5, che sta al 7 % del limite inferiore.
4. **Figura di merito.** $Pe_r = 7{,}72 \times 10^{-4}$: la rotazione ottica è tre ordini sotto il rumore browniano.
5. **Termica.** In vuoto, a 1 µW, 2250 K o 1505 K secondo l'emissività: il rotore fonde. Soglia: 0.13 –0.66 µW.

6. **Baseline.** A pari massa il reticolo ha l'attrito più alto di tutte le geometrie ($\beta$ da 6 a 98 volte) e la coppia più bassa (0,44 di quella della sfera compatta).
7. **Controllo esterno.** Le osservazioni a 1–6 GHz implicano $\sigma_y = 0{,}22$–$7{,}8$ GPa: compatibilità di scala meccanica, non validazione del modello ottico.
8. **OAM.** Guadagno netto 1,05 a $\ell = 5$: la sovrapposizione di modo annulla il fattore $\ell$.

---

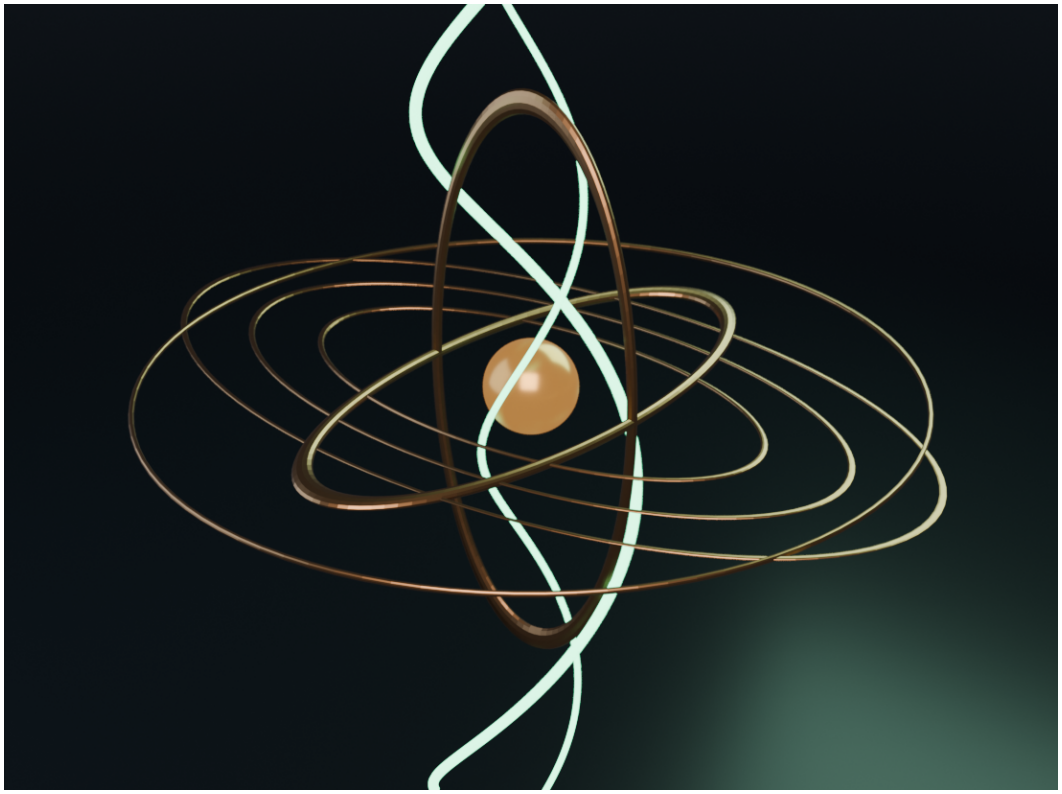


Figura 1: Il rotore otticamente guidato: telaio di fili, nucleo di rame e fascio con momento angolare orbitale. La scena Blender è costruita con le proporzioni del modello (1 unità = 100 nm) e i raggi di filo della V5; il fascio è un'elica, non un cilindro, perché quello che conta non è la sua forma ma il momento angolare che trasporta.

## Indice


**Risultati in otto righe** **1**

**1 Tesi e criteri di giudizio** **4**

1.1 Cosa cambia rispetto alla V5 . . . . . 4

**2 Chiusura dei residui** **4**

2.1 Il numero 0,119667646 non è un arrotondamento di 45/376 . . . . . 5

2.2 Il raggio equivalente non è un raggio . . . . . 5

2.3 La massa: la V5 contava solo i fili . . . . . 5

2.4 La pulsata non è una proprietà del rotore . . . . . 5

**3 Il modello unico** **6**
3.1 Perché sono due limiti . . . 6
3.2 L'identità che la V5 violava . . . 6

**4 Audit ottico** **7**
4.1 Il raggio dei fili, e perché cambia tutto . . . 7
4.2 Modelli usati e loro stato . . . 8
4.3 Dipendenza dalla dimensione e ossidazione . . . 8
4.4 L'assemblaggio, e ciò che manca . . . 8

**5 Bilancio termico** **9**

**6 Baseline a pari massa** **10**
6.1 La coppia non è un risultato: è un'ipotesi dichiarata . . . 11
6.2 Che cosa fanno i fili, le lenti e il Contro-spin . . . 11
6.3 La struttura alternativa . . . 12

**7 Matrice dei regimi** **12**

**8 Materiali** **14**

**9 Leve di progetto** **15**

**10 Controllo esterno: la silice a 1–6 GHz** **15**

**11 OAM come analisi di sensibilità** **17**

**12 Limiti, falsificabilità, protocollo** **17**
12.1 Cosa la V6 non ha fatto . . . 17
12.2 Come smentire la V6 . . . 18
12.3 Protocollo per l'audit full-wave . . . 18

**A Il ciclo a 720° e il rapporto 45/376** **18**

**B Materiale escluso e suo destino** **19**

**C Codice, dati e riproducibilità** **19**

**Ringraziamenti** **19**

# 1 Tesi e criteri di giudizio

La V5 chiudeva con una frase onesta: il modello non rivendica validazione sperimentale. La V6 parte da lì e cambia il criterio di successo. Non chiede se l'architettura è plausibile, ma se le sue grandezze sono compatibili con misure indipendenti, e a quali condizioni no.

Il titolo è cambiato di conseguenza. Non più *motore*, con la promessa di spinta che il termine porta con sé, ma *rotore otticamente guidato*: un corpo tenuto e fatto girare da un fascio, del quale si studiano coppia, dissipazione e stabilità termica. La differenza non è nominale. Un motore si giudica dal lavoro utile; un rotore guidato si giudica da due numeri, entrambi misurabili:

$$\boxed{\eta_{\mathrm{int}} = \frac{\sigma_{\mathrm{pr}}}{A_{\mathrm{fascio}}}, \qquad Pe_r = \frac{\tau}{k_B T} = \frac{\omega_{\mathrm{ss}}}{D_r}} \tag{1}$$

$\eta_{\mathrm{int}}$ dice quanta della luce disponibile tocca la struttura; $Pe_r$ dice se la coppia ottica sopravvive al rumore orientazionale. Il secondo è il numero che conta: sotto $Pe_r = 1$ il rotore non è orientato, è solo più caldo.

I quattro criteri con cui va giudicata la revisione sono quelli chiesti in apertura, e li assumo come impegno: quanto momento angolare la luce trasferisce realmente; quanto sopravvive alla dissipazione e ai limiti termici; se la geometria Spin/Contro-spin offre un vantaggio a pari massa; se le previsioni sono compatibili con risultati indipendenti.

Le risposte della V6 sono, nell'ordine: poco (il limite $(\ell + s)P_{\mathrm{ass}}/\omega_{\mathrm{ott}}$, con $P_{\mathrm{ass}}$ pari all'86 % di $P_{\mathrm{int}}$); quasi nulla (la coppia è $10^{-4}\,k_B T$, e in vuoto la fusione arriva prima dello spin-up); no (il telaio è un freno); sì, ma solo sulla scala meccanica. Nessuna delle quattro è un fallimento del lavoro: sono il motivo per cui il lavoro ha senso.

## 1.1 Cosa cambia rispetto alla V5

Tabella 1: Le grandezze che la V5 dichiarava e il valore che la V6 calcola. Le due prime righe mostrano che l'errore della V5 non era di modello ma di geometria: con i raggi di filo sbagliati le sezioni sono sottostimate del 47 %.

| Grandezza | V5 | V6 | causa |
|---|---|---|---|
| $\sigma_{\mathrm{pr}}$ | $7{,}259 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$ | $1{,}065 \times 10^{-14}\,\mathrm{m}^2$ | raggi di filo |
| $F$ | $3{,}083 \times 10^{-17}\,\mathrm{N}$ | $4{,}522 \times 10^{-17}\,\mathrm{N}$ | raggi di filo |
| $\tau$ | $2{,}610 \times 10^{-24}\,\mathrm{N\,m}$ | $3{,}305 \times 10^{-24}\,\mathrm{N\,m}$ | $P_{\mathrm{ass}} \neq P_{\mathrm{int}}$ |
| $\beta$ | $2{,}89 \times 10^{-23}\,\mathrm{N\,m\,s}$ | $4{,}04\text{–}6{,}48 \times 10^{-22}$ | intervallo fisico |
| $\omega_{\mathrm{ss}}$ | $1{,}14 \times 10^{-1}\,\mathrm{rad/s}$ | $5{,}1\text{–}8{,}2 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad/s}$ | conseguenza di $\beta$ |
| $Pe_r$ | $6{,}10 \times 10^{-4}$ | $7{,}72 \times 10^{-4}$ | identità $\tau/k_B T$ |

# 2 Chiusura dei residui

Nessuna delle incongruenze segnalate richiede una misura: si chiudono con aritmetica esatta e con la geometria giusta. La Tabella 2 le elenca, la Figura 2 mostra le due più importanti.

Tabella 2: Residui e loro chiusura. I valori della colonna V6 sono prodotti da `v6_studi.py`.

| Grandezza | V5 | V6 | nota |
|---|---|---|---|
| Rapporto $\omega_2/\omega_1$ | 0,119667646 | $45/376 = 0{,}119680851$ | il valore V5 non e' 8,3565 (cioè 0,11966732) ma 1/8,35648: non ricostruibile dai dati dichiarati |
| $I_2/I_1$ | 8,353816 | $376/45 = 8{,}355556$ | scarto $-2{,}1 \times 10^{-4}$; la chiusura richiede la massa dell'App. A |
| $r_{\text{eff}}$ | 239,93 nm | 60,26 / 259,34 nm | volume di materiale / raggio idrodinamico: sono due grandezze diverse |
| Massa | $5{,}73 \times 10^{-18}$ kg | $8{,}21 \times 10^{-18}$ kg | la V5 contava i soli fili; la V6 aggiunge il nucleo (29 % del totale) |
| Forza $F$ | $3{,}08 \times 10^{-17}$ N | $4{,}52 \times 10^{-17}$ N | +47 %: raggi di filo 3,2 / 7,5 / 4,5 nm, non 1,25 nm |
| Coppia $\tau$ | $2{,}61 \times 10^{-24}$ N m | $3{,}31 \times 10^{-24}$ N m | +27%: $P_{\text{ass}}$ e non $P_{\text{int}}$, con le sezioni corrette |
| $Pe_r$ | $6{,}10 \times 10^{-4}$ | $7{,}72 \times 10^{-4}$ | identità $\tau/k_BT$; la V5 riportava anche $8{,}8 \times 10^{-3}$ con un $\beta$ diverso |

## 2.1 Il numero 0,119667646 non è un arrotondamento di 45/376

La V5 riportava, in didascalia, uno scarto di $-1{,}32 \times 10^{-5}$ in assoluto fra il rapporto cinematico e quello inerziale. Il numero non si ricostruisce. Il valore stampato, 0,119667646, vale 1/8,35648; 1/8,3565 vale 0,11966732; 45/376 vale 0,119680851. Sono tre numeri diversi, e nessuno dei tre deriva dagli altri. Il rapporto $I_2/I_1$ dei dati V4 vale invece 8,353816, che rispetto al bersaglio 8,355556 dà $-2{,}1 \times 10^{-4}$: questo è il residuo vero, ed è una proprietà della geometria, non una svista di arrotondamento. La V6 pubblica $I_1$ calcolato dalla geometria ($4{,}62 \times 10^{-31}\,\text{kg}\,\text{m}^2$) e tratta $I_2$ come incognita del vincolo, non come dato.

## 2.2 Il raggio equivalente non è un raggio

La V5 definiva $r_{\text{eff}} = 239{,}93\,\text{nm}$ come "raggio della sfera equivalente con lo stesso volume del modello". Ci sono tre volumi in gioco e la frase ne confonde due: $r_{\text{volume}} = 60{,}3\,\text{nm}$ (sfera con il volume di *materiale*, $9{,}16 \times 10^5\,\text{nm}^3$), $r_{\text{inviluppo}} = 423{,}5\,\text{nm}$ (l'inviluppo cilindrico, quasi vuoto) e $r_{\text{idro}} = 259{,}3\,\text{nm}$ (la sfera con lo stesso $\beta$). Solo l'ultimo serve, perché $D$ e $D_r$ si calcolano da $\beta$ e non dal volume. I 239.93 nm della V5 sono vicini a $r_{\text{idro}}$, quindi il numero era difendibile; la giustificazione no. Nella V6 il raggio compare una volta sola, dove serve, e si chiama $\beta$.

## 2.3 La massa: la V5 contava solo i fili

La massa della V5, $5{,}734 \times 10^{-18}\,\text{kg}$, corrisponde esattamente ai fili ai raggi della scena ($0{,}640\,\text{u.a.}^3 \times 8960\,\text{kg/m}^3$) e non include il nucleo. La V6 usa $8{,}211 \times 10^{-18}\,\text{kg}$: fili $5{,}81 \times 10^{-18}$ più nucleo $2{,}40 \times 10^{-18}$. Il rapporto spinta/peso a $1\,g$ passa da 0,56 a 0,63 contando il galleggiamento in acqua; in orbita non è definito, e questa è l'unica affermazione sensata su una "spinta" di $4{,}5 \times 10^{-17}\,\text{N}$.

## 2.4 La pulsata non è una proprietà del rotore

La costante di tempo meccanica è $I/\beta = 1{,}14 \times 10^{-9}\,\text{s}$, cioè una frequenza di taglio di 140 MHz. Qualunque impulso più lungo di un nanosecondo è quasi statico: la pulsazione non cambia né $\omega_{\text{ss}}$ né $Pe_r$, cambia solo la temperatura media. Il duty cycle che evita la fusione in vuoto è 0,13 a 1 µW di picco e $1{,}3 \times 10^{-5}$ a 10 mW. Il periodo naturale del segnale resta $\pi$, non $4\pi$: la coppia a due lobi si ripete dopo 180°, e la copertura $SU(2)$ va in appendice.

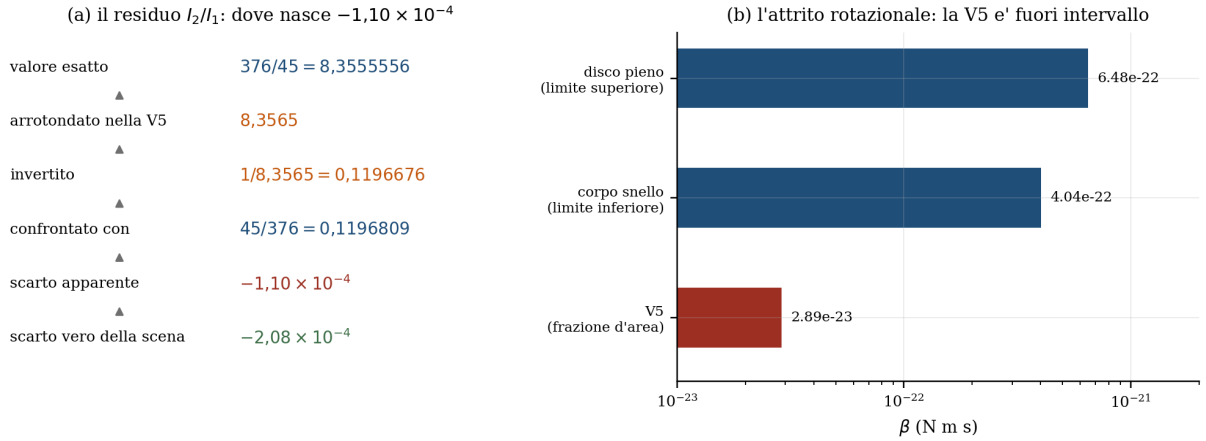



Figura 2: **(a)** La catena di valori che produce il numero della V5: nessuno dei tre coincide, e il residuo vero è quello della scena ($-2{,}1 \times 10^{-4}$). **(b)** L'attrito rotazionale: la stima della V5 (frazione di area bagnata) sta sotto il limite inferiore dedotto dalla teoria dei corpi snelli, e dunque fuori dall'intervallo fisicamente ammesso.

# 3 Il modello unico

La V5 usava tre definizioni di coppia in punti diversi del testo. La V6 ne usa una, e la dichiara per quello che è: un limite.

$$\tau = (\ell + s)\,\frac{P_{\mathrm{ass}}}{\omega_{\mathrm{ott}}}, \qquad F = \frac{I\,\sigma_{\mathrm{pr}}}{c}, \qquad \omega_{\mathrm{ott}} = \frac{2\pi c}{\lambda}, \tag{2}$$

con $\ell$ momento angolare orbitale per fotone, $s = \pm 1$ quello di polarizzazione, $I = P/A_{\mathrm{fascio}}$ e $\sigma_{\mathrm{pr}} = \sigma_{\mathrm{ext}} - g\,\sigma_{\mathrm{sca}}$.

## 3.1 Perché sono due limiti

La prima equazione dice: ogni fotone assorbito cede tutto il suo momento angolare $(\ell + s)\hbar$. È vero solo se l'assorbimento è completo e se il momento angolare non viene restituito al campo; per il nucleo di 40 nm l'assorbimento è il 79 % dell'estinzione, quindi il limite è ragionevole ma non esatto. La seconda dice: ogni fotone intercettato cede tutta la quantità di moto assiale, e perde validità quando lo scattering è in avanti ($g \to 1$).

Le due equazioni non vanno sommate: sono canali distinti, e il secondo non genera coppia se il fascio è simmetrico. Il punto di metodo è che *nessuna delle due contiene il raggio*. Nel modello unico la coppia dipende dalla potenza assorbita e dal momento angolare per fotone, non dalla dimensione del rotore. La geometria entra in $\beta$ e in $I$, cioè nella risposta, non nella forzante.

## 3.2 L'identità che la V5 violava

Da (2) e da $D_r = k_B T/\beta$ segue

$$Pe_r = \frac{\omega_{\mathrm{ss}}}{D_r} = \frac{\tau/\beta}{k_B T/\beta} = \frac{\tau}{k_B T}, \tag{3}$$

che non dipende da $\beta$. La V5 riportava due valori per la stessa grandezza, $6{,}1 \times 10^{-4}$ e $8{,}8 \times 10^{-3}$, proprio perché nel secondo calcolo usava il $\beta$ del telaio e nel primo la diffusione della sfera equivalente. L'identità (3) è un test di coerenza che il codice esegue a ogni esecuzione.

Poiché $P_{\mathrm{ass}} = \eta_{\mathrm{ass}} P$ e $P/\omega_{\mathrm{ott}} = \dot{N}\hbar$, si può leggere (3) in forma più trasparente: $Pe_r = (\ell + s)\,\dot{N}_{\mathrm{ass}}\hbar/k_B T$. La soglia $Pe_r = 1$ è una condizione sul *tasso* di momento angolare: servono $k_B T/\hbar = 4{,}1 \times 10^{13}$ quanti al secondo, cioè 15 µW di potenza assorbita con $\ell + s = 1$, che alla frazione assorbita di questa configurazione corrispondono a 1.3 mW incidenti.

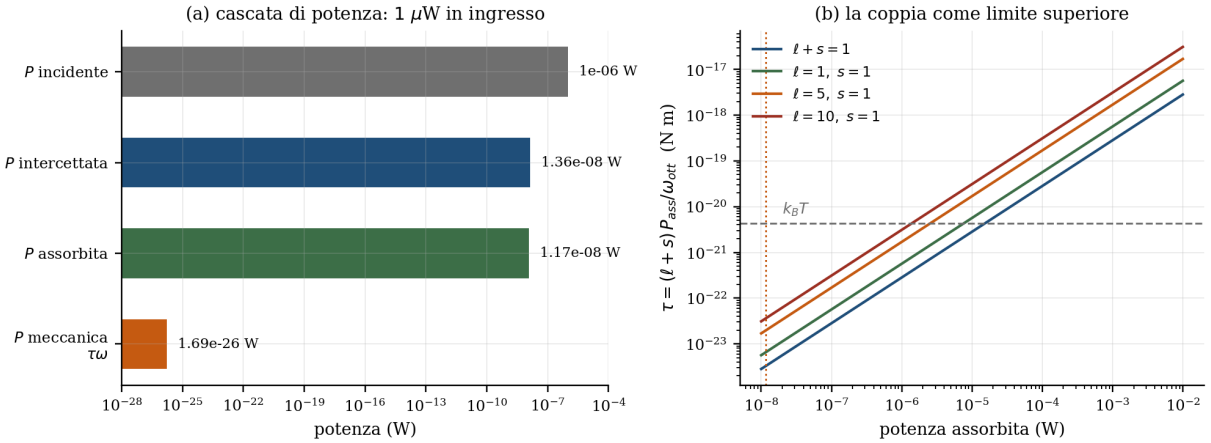



Figura 3: **(a)** La cascata di potenza a 1 µW di ingresso: l'1,36 % intercettato, l'86 % di questo assorbito, e la potenza meccanica estratta, $1{,}7 \times 10^{-26}$ W. **(b)** La coppia (2) contro la potenza assorbita per quattro valori di $\ell + s$; la linea tratteggiata è $k_B T$.

Tabella 3: Bilancio a 1 µW incidente, $w_0 = 500$ nm.

| Grandezza | Valore | nota |
|---|---|---|
| $P_{\mathrm{inc}}$ | 1 µW | potenza di riferimento |
| $P_{\mathrm{int}} = I\sigma_{\mathrm{pr}}$ | 13.56 nW | 1,356 % del fascio |
| $P_{\mathrm{abs}} = I\sigma_{\mathrm{abs}}$ | 11.70 nW | 86,3 % dell'intercettato |
| $P_{\mathrm{sca}}$ | 1.85 nW | portato via senza coppia |
| $\tau = (\ell + s)P_{\mathrm{abs}}/\omega_{\mathrm{ott}}$ | $3{,}305 \times 10^{-24}$ N m | V5: 2,610 |
| $P_{\mathrm{mecc}} = \tau\omega_{\mathrm{ss}}$ | $1{,}7 \times 10^{-26}$ W | efficienza $1{,}4 \times 10^{-18}$ |

L'ultima riga è la più severa. Il rapporto fra potenza meccanica estratta e potenza assorbita è $1{,}4 \times 10^{-18}$: il dispositivo non è una macchina che converte luce in rotazione, è una resistenza che scalda. Non dipende dalla geometria né dal modello di coppia, ma dal fatto che $\omega_{\mathrm{ss}} \ll \omega_{\mathrm{ott}}$: i fotoni sono $10^{15}$ volte più "veloci" del rotore. Un rotore ottico può essere un sensore di coppia eccellente, e lo è: non può essere un attuatore.

# 4 Audit ottico

## 4.1 Il raggio dei fili, e perché cambia tutto

La V5 dichiarava "diametro 6,4 nm" per i fili delle orbite e poi calcolava il parametro di dimensione con $a = 1.25$ nm. In regime di Rayleigh la sezione di un cilindro è proporzionale ad $a^2$, quindi l'errore valeva un fattore 6,5 sulle orbite, 36 sull'anello di bordo e 13 sulle lenti. Rifatto il conto con i raggi della scena — 3,2, 7,5 e 4,5 nm — il contributo dei fili passa dal 3 % al 34 % della sezione totale, la massa da 2,78 a $8{,}21 \times 10^{-18}$ kg e il momento d'inerzia da $3{,}1 \times 10^{-32}$ a $4{,}6 \times 10^{-31}$ kg m$^2$. Sono le differenze fra Tabella 1 e Tabella 2. Nessun'altra parte del modello ottico cambia: la forma delle righe non era sbagliata, la geometria sì.

## 4.2 Modelli usati e loro stato

Tabella 4: Stato dei modelli ottici. “Esatto” significa soluzione delle equazioni di Maxwell per quella geometria; “verificato” confrontato con il proprio limite analitico.

| Elemento | modello | stato | verifica |
|---|---|---|---|
| Nucleo 40 nm | Mie esatta | esatto | $Q_{\mathrm{ext}} \geq Q_{\mathrm{sca}}$ su tutto il range |
| Fili 6,4/15/9 nm | serie cilindrica $n \geq 1$ | esatto a $< 1\,\%$ | contro Rayleigh: 0,3 % a $x = 0{,}038$ |
| Filo, limite | Rayleigh cilindrico | analitico | usato per $x < 0{,}05$ |
| Guscio di ossido | Maxwell-Garnett quasi-statico | approssimato | limiti $f \to 0, 1$ esatti |
| $\varepsilon(a)$ | Drude con $\gamma = \gamma_b + Av_F/a$ | approssimato | confronto con bulk |
| Assemblaggio | somma incoerente | *ipotesi* | limite coerente $N^2\sigma_1$ dichiarato |

Il termine $n = 0$ delle formule cilindriche di Bohren-Huffman è instabile per $x \to 0$: a $x = 0{,}015$ produce $Q_{\mathrm{ext}} = 0{,}138$ al posto di 0,011, un artefatto della divergenza logaritmica di $H_0$. La serie della V6 parte da $n = 1$ e coincide con Rayleigh allo 0,3 %. Un implementatore che si fosse fidato della “formula completa” avrebbe sovrastimato la coppia di un fattore 13.

## 4.3 Dipendenza dalla dimensione e ossidazione

La correzione di Drude $\gamma(a) = \gamma_{\mathrm{bulk}} + Av_F/a$ ($v_F = 1{,}57 \times 10^6$ m/s, $\tau_{\mathrm{bulk}} = 27$ fs) cambia $Q_{\mathrm{abs}}$ dell’1,4 % a 40 nm, del 5 % a 10 nm e del 21 % a 2 nm: a 532 nm il rame è dominato dalle transizioni interbanda, non dal termine di Drude, e nel verde si comporta meglio dell’oro e dell’argento.

Un guscio di $Cu_2O$ cambia l’assorbimento in modo monotono: +7,8 % per 0.7 nm, +15,8 % per 1.4 nm, +51 % per 5.4 nm, saturando oltre gli 8 nm. L’effetto è nella direzione “più coppia”, ma va letto con la termica: lo stesso ossido alza l’emissività e abbassa la temperatura di regime. In vuoto l’ossidazione è un vantaggio termico prima che ottico.

L’incertezza dominante non è però né $\varepsilon(a)$ né l’ossido, ma la dispersione dei dati ottici: $\pm 30\,\%$ su $k$ sposta $\sigma_{\mathrm{pr}}$ di $-39/+44\,\%$ e $\sigma_{\mathrm{abs}}$ di $-47/+60\,\%$, mentre la stessa variazione su $n$ vale $-10/+6\,\%$. Chi misura questa struttura deve prima fissare $k$.

## 4.4 L’assemblaggio, e ciò che manca

La sezione del telaio è la somma incoerente delle sezioni dei singoli elementi: è un’ipotesi, valida se la distanza fra i diffusori supera la lunghezza di coerenza laterale del fascio e se l’accoppiamento di campo vicino è debole. A 250 nm di distanza e $kD = 3$ l’ipotesi è ragionevole ma non dimostrata; il limite superiore rigoroso è $N^2\sigma_1$, un fattore 4 sopra. Una verifica DDA/FDTD dell’intero telaio resta aperta, ed è il solo punto della V6 in cui un calcolo esterno può cambiare un numero del testo.

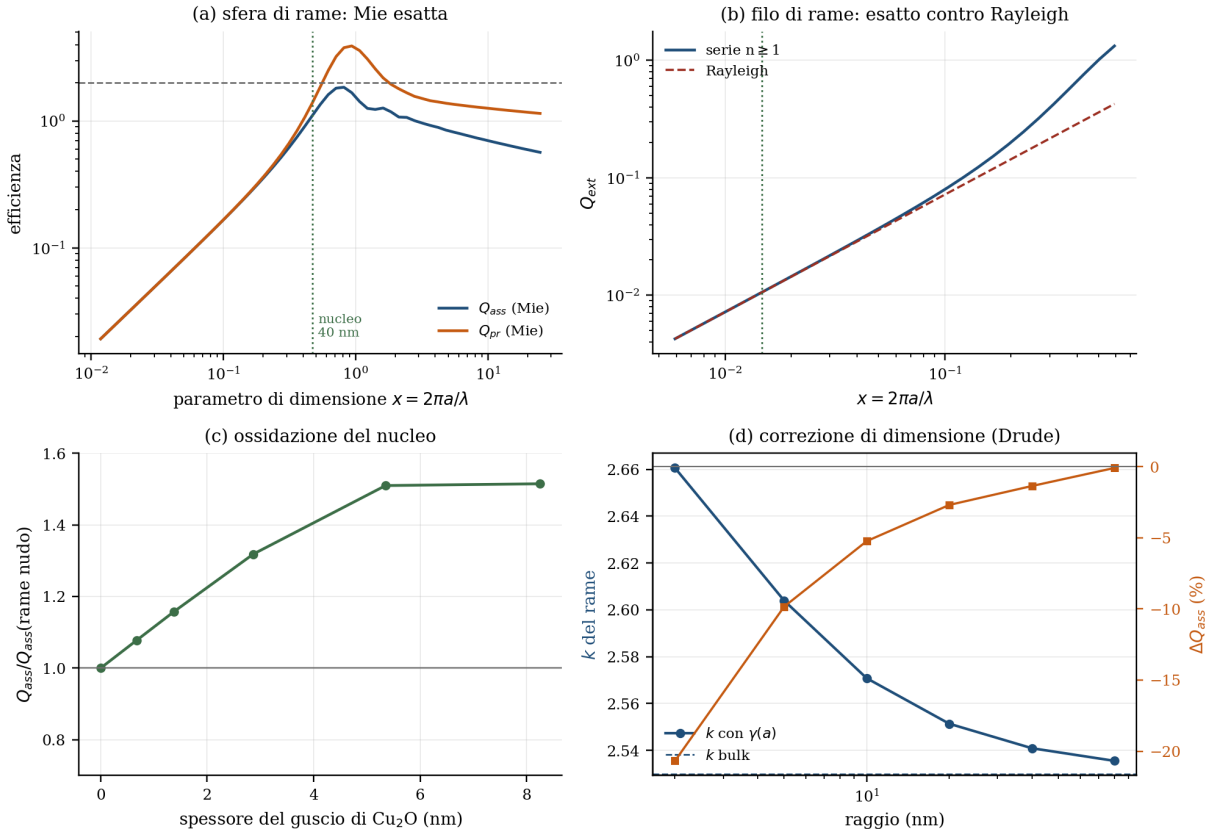



Figura 4: **(a)** Efficienze di Mie per una sfera di rame: il nucleo di 40 nm sta a $x = 0{,}47$, dove $Q_{\mathrm{pr}} = 1{,}40$ e $Q_{\mathrm{abs}} = 1{,}11$. **(b)** La serie cilindrica contro il limite di Rayleigh: coincidono fino a $x \approx 0{,}05$; i fili stanno nella zona di accordo. **(c)** Effetto di un guscio di $Cu_2O$. **(d)** Correzione di Drude: $k$ cresce al diminuire del raggio, ma a 40 nm l'effetto su $Q_{\mathrm{abs}}$ è dell'1,4 %.

## 5 Bilancio termico

Il bilancio che mancava si scrive in una riga, $P_{\mathrm{ass}} = P_{\mathrm{diss}} + P_{\mathrm{out}}$, e si chiude subito: $P_{\mathrm{diss}} = \beta\omega_{\mathrm{ss}}^2 = 1{,}7 \times 10^{-26}$ W, cioè $10^{-18}$ della potenza assorbita. In regime stazionario *tutta* la potenza assorbita esce come calore, e i due percorsi sono la conduzione nel mezzo e l'irraggiamento.

Nel fluido, con numero di Nusselt unitario (a queste scale $Ra \sim 10^{-18}$):

$$\Delta T_{\mathrm{fluido}} = \frac{P_{\mathrm{ass}}}{4\pi\kappa_m r} = 0.026\,\mathrm{K} \quad \text{a } 1\,\mu\mathrm{W}. \tag{4}$$

La soglia di ebollizione locale arriva a 3.9 mW. In acqua il problema termico non esiste.

In vuoto comanda, e il punto delicato è l'area. La superficie metallica esposta è $A = 2\pi \sum a_i L_i + 4\pi r_{\mathrm{core}}^2 = 2{,}69 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}^2$, sei volte meno dell'inviluppo sferico $4\pi R_{\mathrm{out}}^2$ usato nella 6.0:

$$T = \left( T_0^4 + \frac{P_{\mathrm{ass}}}{\epsilon \sigma_{\mathrm{SB}} A} \right)^{1/4}. \tag{5}$$

A 1 µW si ottiene 2250 K con $\epsilon = 0{,}03$ e 1505 K con $\epsilon = 0{,}15$: in entrambi i casi il rotore ha superato la fusione del rame (1358 K). La potenza incidente che porta a fusione è 0.132 µW e 0.662 µW; il tempo adiabatico di fusione è 0.28 ms, contro uno spin-up in vuoto che richiede 24 s (Tabella 7). È il risultato più solido della revisione: in vuoto il collo di bottiglia non è la coppia, è la temperatura, e non è negoziabile con la geometria.

Sull'emissività conviene essere espliciti, perché la 6.0 usava $\epsilon = 0{,}6$. L'emissività di un oggetto sub-lunghezza d'onda dipende dall'assorbimento volumetrico a 10 µm, non dalla costante ottica massiva di un ossido sottile: un guscio di 1.4 nm di $Cu_2O$ non porta l'oggetto a $\epsilon = 0{,}6$. La V6 usa un intervallo 0,03–0,15 e mostra che nemmeno l'estremo superiore salva il rotore.

Tabella 5: Bilancio termico della configurazione di riferimento. $P_{\text{fus}}$ è la potenza *assorbita* che porta a fusione (1,55 e 7,75 nW), cioè 0.13 –0.66 µW incidenti con $\eta_{\text{abs}} = 1{,}17\,\%$.

| $P_{\text{inc}}$ | $P_{\text{abs}}$ | $\Delta T$ acqua | $T$ vuoto ($\epsilon = 0{,}03$) | $T$ vuoto ($\epsilon = 0{,}15$) | $t_{\text{ad}}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 µW | 11.7 nW | 0.026 K | 2250 K | 1505 K | 0.28 ms |
| 100 µW | 1.17 µW | 2.6 K | 7113 K | 4757 K | 2.8 µs |
| 10 mW | 117 µW | 258 K | 22495 K | 15043 K | 28 ns |

Due conseguenze operative. Primo: in vuoto l'emissività è una variabile di progetto di primo ordine, più della geometria. Secondo: la pulsata, che la V5 trattava come regime dinamico, è l'unico modo di stare in vuoto ad alta potenza; il duty cycle è $P_{\text{fus}}/P_{\text{abs}}$ alla potenza di picco.

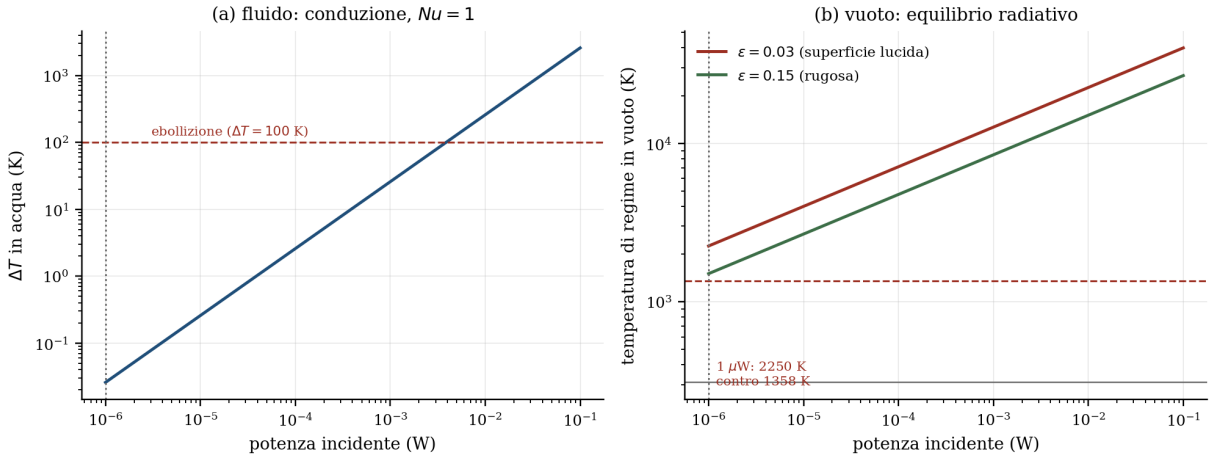



Figura 5: **(a)** Riscaldamento in acqua: 0.026 K a 1 µW, ebollizione a 3.9 mW. **(b)** Equilibrio radiativo con la superficie metallica reale: a 1 µW entrambe le emissività superano la fusione.

## 6 Baseline a pari massa

Questa è la sezione che risponde alla domanda "che cosa aggiungono le lenti e il Contro-spin". Il confronto è a massa costante ($8{,}211 \times 10^{-18}$ kg), a potenza costante (1 µW), a lunghezza d'onda e mezzo costanti.

Tabella 6: Sei geometrie a pari massa ($8{,}211 \times 10^{-18}$ kg), $P = 1$ µW, $w_0 = 500$ nm. $\sigma_{ass}$ è la sezione usata: per il reticolo è il calcolo per elemento, per le altre la sfera di pari volume; $Pe_r$ e $\omega_{ss}$ riportano l'intervallo ottico dichiarato nel testo. $t_r$ è il tempo di rottura in vuoto.

| Geometria | $R$ (nm) | $\beta$ (N m s) | $\sigma_{ass}$ (m$^2$) | $\tau$ (N m) | $Pe_r$ | $\omega_{ss}$ (rad/s) | $t_r$ (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reticolo (V5) | 370 | $4{,}04$–$6{,}48 \times 10^{-22}$ | $9{,}19 \times 10^{-15}$ | $3{,}31 \times 10^{-24}$ | $7{,}72 \times 10^{-4}$ | $5{,}10$–$8{,}19 \times 10^{-3}$ | 56,4 |
| Disco pieno | 143 | $3{,}73 \times 10^{-23}$ | $2{,}07 \times 10^{-14}$ | $7{,}44 \times 10^{-24}$ | $1{,}74$–$5{,}22 \times 10^{-3}$ | 0,199–0,598 | 11,8 |
| Anello | 420 | $7{,}21$–$9{,}51 \times 10^{-22}$ | $2{,}07 \times 10^{-14}$ | $7{,}44 \times 10^{-24}$ | $1{,}74$–$5{,}22 \times 10^{-3}$ | $7{,}83 \times 10^{-3}$–0,031 | 69,3 |
| Sfera | 60 | $6{,}60 \times 10^{-24}$ | $2{,}07 \times 10^{-14}$ | $7{,}44 \times 10^{-24}$ | $1{,}74 \times 10^{-3}$ | 1,13 | 3,97 |
| Nanomanubrio | 143 | $2{,}64$–$3{,}30 \times 10^{-23}$ | $2{,}07 \times 10^{-14}$ | $7{,}44 \times 10^{-24}$ | $1{,}74$–$5{,}22 \times 10^{-3}$ | 0,226–0,846 | 11,6 |
| Silice anisotropa | 96 | $2{,}69 \times 10^{-23}$ | $1{,}01 \times 10^{-20}$ | $6{,}68 \times 10^{-27}$ | $1{,}56$–$4{,}68 \times 10^{-6}$ | $2{,}49$–$7{,}46 \times 10^{-4}$ | $7{,}1 \times 10^{3}$ |

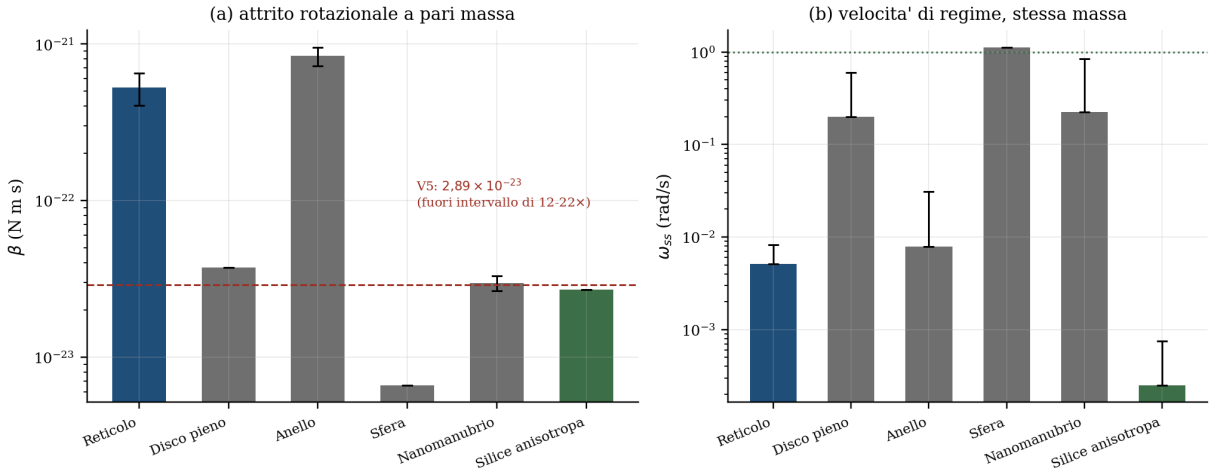



Figura 6: **(a)** Attrito rotazionale delle sei geometrie, con l'intervallo fisico per i corpi snelli; la linea rossa è la stima della V5. **(b)** Velocità di regime con la banda ottica dichiarata nel testo.

### 6.1 La coppia non è un risultato: è un'ipotesi dichiarata

Nella 6.0 tutte le geometrie ricevevano la sezione della sfera di pari volume, e $Pe_r$ risultava identico per costruzione. Era un'assunzione travestita da risultato, e la 6.1 la corregge in due modi.

Primo, il reticolo usa la *sua* sezione, calcolata elemento per elemento: $\sigma_{\mathrm{abs}} = 9{,}19 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^2$, che corrisponde a $Pe_r = 7{,}72 \times 10^{-4}$. La sfera compatta di pari massa ($r = 60\,\mathrm{nm}$) ne assorbe $2{,}07 \times 10^{-14}$, il 125 % in più, e dà $Pe_r = 1{,}74 \times 10^{-3}$. La differenza è fisica e si spiega in una riga: nel limite di Rayleigh l'assorbimento è proporzionale al volume, ma il nucleo sta a $x = 0{,}47$ e la sfera equivalente a $x = 0{,}71$, in una regione in cui $Q_{\mathrm{abs}}$ cresce con la dimensione. Il reticolo, spalmando lo stesso materiale in fili sottili, perde il guadagno di risonanza.

Secondo, per disco, anello e manubrio la sezione è data come *banda*: da una a tre volte il valore di pari volume, perché le risonanze di forma a volume fissato spostano $Q_{\mathrm{abs}}$ di un fattore 2–3 e una stima vera richiede un calcolo DDA per forma. La Tabella 6 riporta l'intervallo, e la conclusione ottica va letta come condizionale: *se* la sezione resta entro tre volte quella di volume, allora a pari massa nessuna di queste geometrie guadagna più di un fattore 3 in $Pe_r$.

Per l'attrito, invece, il risultato non è condizionale: $\beta$ va da $6{,}6 \times 10^{-24}$ (sfera) a $8{,}4 \times 10^{-22}$ (anello), due decadi, ed è calcolato per forma. È questa la parte che regge.

### 6.2 Che cosa fanno i fili, le lenti e il Contro-spin

La scomposizione del reticolo, con i raggi di filo corretti:

| componente | quota di massa | quota di $\sigma_{\mathrm{abs}}$ | quota di $\beta$ |
|---|---|---|---|
| nucleo sferico 40 nm | 29,3 % | 60,6 % | 0,5 % |
| telaio (orbite, bordo, lenti) | 70,7 % | 39,4 % | 99,5 % |

Con i raggi di filo della scena il telaio non è più otticamente marginale: porta il 39 % della coppia. Resta però un moltiplicatore di attrito di 209 rispetto al solo nucleo. Se il suo ruolo fosse ottico sarebbe un compromesso; se il ruolo è meccanico — tenere il nucleo in asse, distribuire la massa, definire il momento d'inerzia — va giudicato su quello, e la V6 non trova nessuna misura che lo giustifichi a questa scala.

Il Contro-spin va in appendice con il 45/376. Qui basta la conseguenza quantitativa: aggiunge momento d'inerzia e attrito senza aggiungere coppia. Mantenere il rapporto richiede un vincolo meccanico, e un vincolo meccanico fra due rotori li rende un corpo rigido unico.

### 6.3 La struttura alternativa

Due varianti emergono. Il *disco pieno* a pari massa ($R = 143\,\mathrm{nm}$, $t = 14\,\mathrm{nm}$) ha $\omega_{\mathrm{ss}}$ 39 volte maggiore del reticolo e nessun elemento otticamente inutile. La *silice anisotropa* è l'unica geometria che cambia il canale fisico: non assorbe ($\sigma_{\mathrm{abs}} = 1{,}0 \times 10^{-20}\,\mathrm{m}^2$) e lavora per ritardo di fase, $\tau = (P_{\mathrm{int}}/\omega_{\mathrm{ott}})\sin^2(\delta/2)$; a $1\,\mu\mathrm{W}$ in acqua vale $6{,}7 \times 10^{-27}\,\mathrm{N\,m}$, quattrocento volte meno del rame; in vuoto ad alta potenza è l'unica che non fonde. La conclusione non è che il rame sia meglio: è che *il canale di coppia va scelto insieme al mezzo*, e la V6 lo mostra invece di assumerlo.

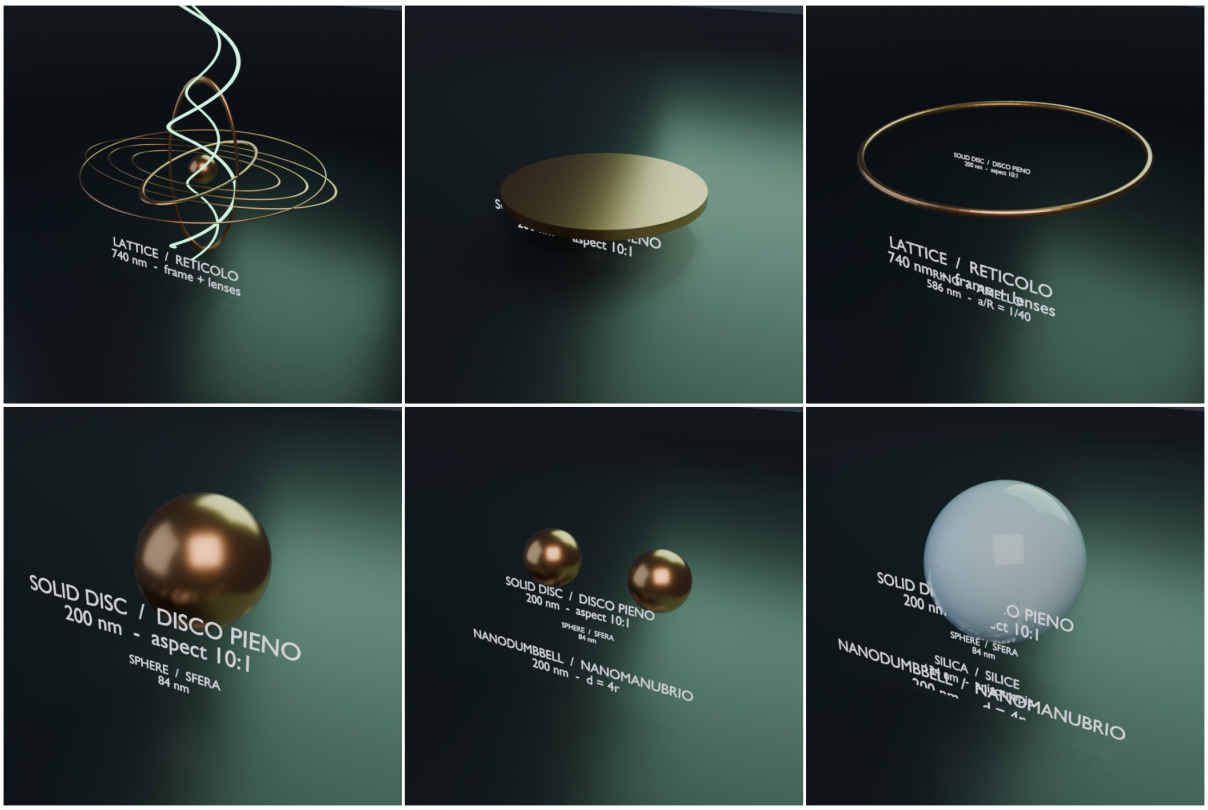



Figura 7: Le sei geometrie a pari massa, renderizzate con lo stesso ingombro in immagine (la dimensione reale è nella didascalia di ciascun riquadro). La differenza di scala è il punto: la stessa massa, distribuita in un telaio di 740 nm o in una sfera di 84 nm, cambia $\beta$ di due decadi e $Pe_r$ di un fattore 2.

## 7 Matrice dei regimi

La matrice incrocia quattro dimensioni esterne con due mezzi. Il fattore di scala è $s = L/2R_{\mathrm{out}}$, quindi la colonna "240 nm" descrive un telaio ridotto, non la configurazione di riferimento.

Tabella 7: Matrice dei regimi: quattro dimensioni esterne $L$ e due mezzi, $P = 1\,\mu\text{W}$. In vuoto non esiste $\omega_{ss}$ ("–") e il tempo di rottura prende il suo posto. $T$ è la temperatura di regime con $\epsilon = 0{,}15$; a 1 µW supera già la fusione del rame.

| $L$ | mezzo | $\eta_{int}$ | $\tau$ (N m) | $\omega$ (rad/s) | $Pe_r$ | $t_{rott}$ (s) | $T$ (K) | validità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm | fluido | $9{,}90 \times 10^{-8}$ | $2{,}41 \times 10^{-29}$ | 1,89–3,03 | $5{,}64 \times 10^{-9}$ | – | 310 | fuori dominio |
| 1 nm | vuoto | $9{,}90 \times 10^{-8}$ | $2{,}41 \times 10^{-29}$ | – | $5{,}64 \times 10^{-9}$ | $4{,}1 \times 10^{-4}$ | 1505 | fuori dominio |
| 240 nm | fluido | $5{,}70 \times 10^{-3}$ | $1{,}39 \times 10^{-24}$ | $7{,}86 \times 10^{-3}$–0,0126 | $3{,}25 \times 10^{-4}$ | – | 310 | valido |
| 240 nm | vuoto | $5{,}70 \times 10^{-3}$ | $1{,}39 \times 10^{-24}$ | – | $3{,}25 \times 10^{-4}$ | 23,7 | 1505 | valido |
| 1 $\mu$m | fluido | 0,099 | $2{,}41 \times 10^{-23}$ | $1{,}89$–$3{,}03 \times 10^{-3}$ | $5{,}64 \times 10^{-3}$ | – | 310 | valido |
| 1 $\mu$m | vuoto | 0,099 | $2{,}41 \times 10^{-23}$ | – | $5{,}64 \times 10^{-3}$ | 412 | 1505 | valido |
| 1 m | fluido | 1 | $2{,}82 \times 10^{-22}$ | $2{,}21 \times 10^{-20}$ | 0,066 | – | 310 | valido |
| 1 m | vuoto | 1 | $2{,}82 \times 10^{-22}$ | – | 0,066 | $3{,}5 \times 10^{25}$ | 310 | estrap. |

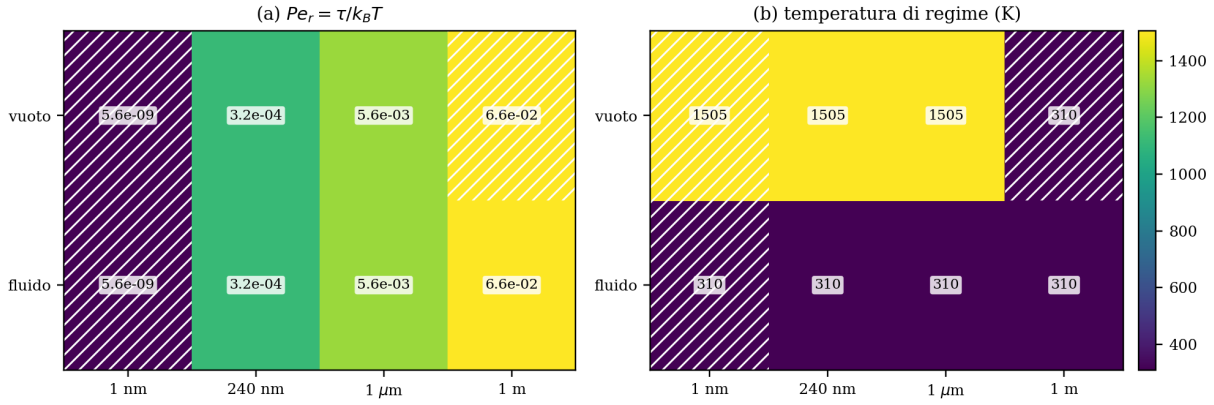



Figura 8: Matrice dei regimi: $Pe_r$ e temperatura di regime. Le celle tratteggiate sono fuori dal dominio di validità (filo subatomico a 1 nm, estrapolazione a 1 m). In vuoto $\omega_{\text{ss}}$ non esiste: la casella riporta "–" e il tempo di rottura prende il suo posto.

Tre letture.

**Scala.** $Pe_r \propto \sigma_{\text{abs}} \propto L^2$ finché la struttura è più piccola del fascio, poi satura a $P/(\omega_{\text{ott}} k_B T) = 0{,}066$. Non c'è una scala privilegiata per la coppia: la geometria grande non guadagna in $Pe_r$, perde in $\beta$.

**Mezzo.** In fluido esiste uno stato stazionario; in vuoto no. In vuoto la grandezza che conta è il tempo di rottura, $t_r = I\omega_{\text{lim}}/\tau$: 24 s a 240 nm, 410 s a 1 µm. La temperatura, invece, non dipende dalla scala in regime di Rayleigh ($P_{\text{ass}} \propto R^2$ e $A \propto R^2$): resta 1505 K a ogni dimensione finché l'intercettazione non satura. Rimpicciolire il rotore non lo raffredda.

**Validità.** Le due colonne estreme non sono fisica. A 1 nm il filo avrebbe un raggio di 8.6 pm, meno di un atomo di rame (0.13 nm), e il continuo non si applica; a 1 m cambiano Reynolds e gravità. La V6 le marca invece di presentarle come "invarianza su nove ordini di grandezza": l'invarianza geometrica del rapporto 45/376 è reale, quella del comportamento fisico no.

# 8 Materiali

Tabella 8: Stessa geometria, tre materiali. $T$ è la temperatura di regime in vuoto a 1 µW con $\epsilon = 0{,}15$; il margine è $T_m/T$.

| Materiale | $\rho$ | $\sigma_y$ (MPa) | $\sigma_y/\rho$ (m$^2$/s$^2$) | $v_{lim}$ (m/s) | $Q_{ass}$ | $\sigma_{ass}$ (m$^2$) | $Pe_r$ | $T$ vuoto (K) | margine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | 8960 | 200 | $2{,}2 \times 10^{4}$ | 149 | 1,11 | $9{,}19 \times 10^{-15}$ | $7{,}72 \times 10^{-4}$ | 1505 | 0,90 |
| Silice fusa | 2200 | 1000 | $4{,}5 \times 10^{5}$ | 674 | 0,00 | $1{,}46 \times 10^{-21}$ | $1{,}23 \times 10^{-10}$ | 310 | 6,40 |
| Grafene / CNT | 1300 | 20000 | $1{,}5 \times 10^{7}$ | 3922 | 0,77 | $7{,}52 \times 10^{-15}$ | $6{,}32 \times 10^{-4}$ | 944 | 4,13 |

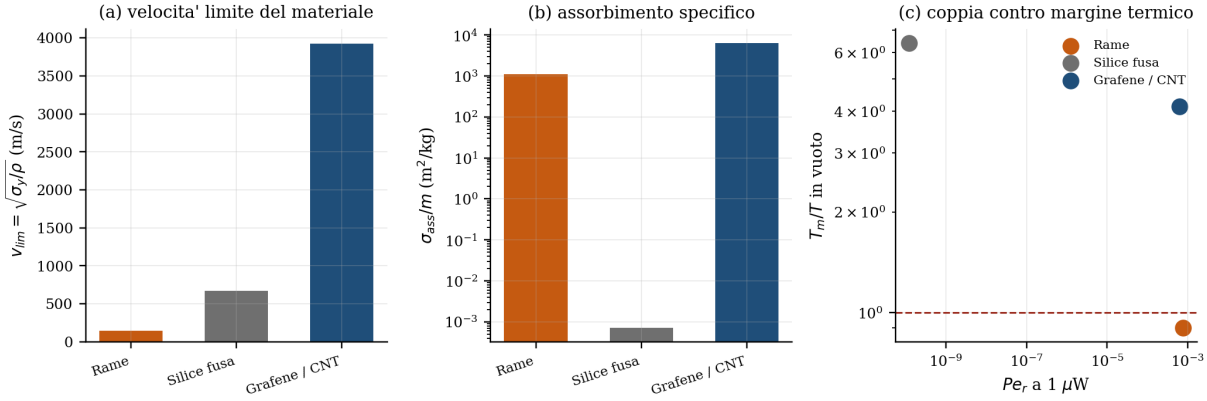



Figura 9: **(a)** Velocità limite $\sqrt{\sigma_y/\rho}$, l'unica grandezza che governa il tetto di rotazione in vuoto. **(b)** Assorbimento specifico: il rame vince. **(c)** Il compromesso reale: chi ha più coppia ha meno margine termico.

Il rame vince sull'assorbimento specifico di un fattore 1,2 sul grafene e di $10^{10}$ sulla silice; il grafene vince sulla velocità limite di un fattore 26 sul rame; la silice vince sui margini termici e perde su tutto il resto. Non esiste un materiale migliore: esiste il materiale giusto per il canale scelto.

Per il grafene la voce "assorbimento" va maneggiata con cura. Un foglio assorbe il 2,3 % per passaggio ($\pi\alpha$), e una struttura di pochi strati arriva a un assorbimento confrontabile con il rame; ma la conducibilità termica nel piano è 3000 W/m/K contro 401 W/m/K, e il gradiente interno, trascurabile per il rame, qui va calcolato. La V6 usa una densità efficace di 1300 kg/m$^3$ e una tensione efficace di 20 GPa: sono valori di lavoro, non misure, e vanno sostituiti con dati del singolo campione.

# 9 Leve di progetto

| Leva | su $Pe_r$ | su $\omega_{ss}$ | nota |
|---|---|---|---|
| Potenza x10 ($1 \to 10$ $\mu$W) | 10 × | 10 × | |
| Messa a fuoco NA 0,9 ($w_0$ 500 $\to$ 361 nm) | 1,92 × | 1,92 × | |
| Polarizzazione lineare (s = 0) | 0 × | 0 × | |
| OAM $\ell = 5$ con $s = 1$ (con sovrapposizione) | 1,05 × | 1,05 × | |
| Compattazione a pari massa ($R/10$) | 1 × | 290 × | coppia invariante; omega per il rapporto degli attriti (1e2-1e3) |
| Vuoto spinto ($p = 10^{-6}$ mbar) | 1 × | $1{,}33 \times 10^{10}$ × | nessuno stato stazionario reale: il limite diventa la rottura |
| Materiale: grafene invece di rame | 0,818 × | 0,818 × | cambia l'assorbimento specifico; effetto su $Pe_r = 0.82$ |

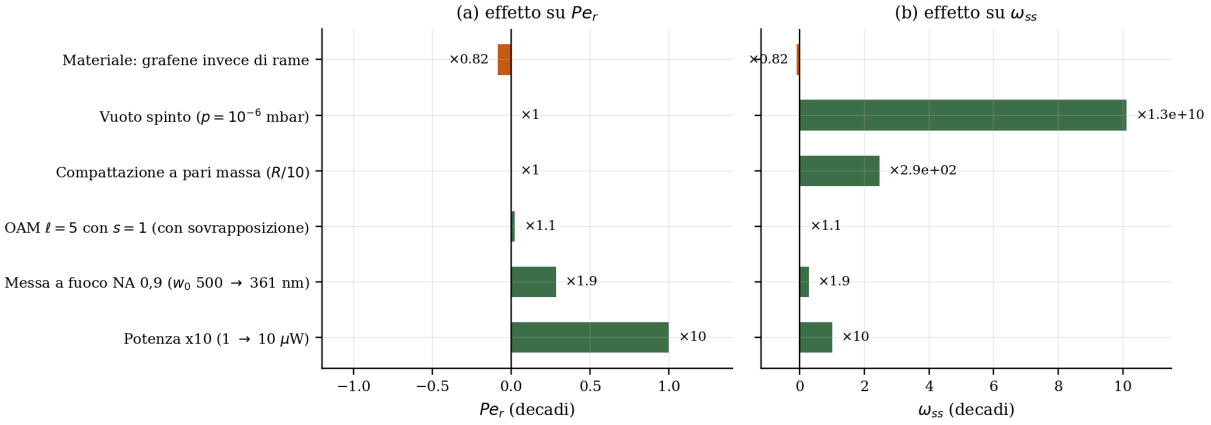



Figura 10: Effetto di ciascuna leva su $Pe_r$ (a) e su $\omega_{\mathrm{ss}}$ (b). Le due colonne non coincidono, e la differenza è il messaggio: compattazione e vuoto cambiano $\omega$ di dieci decadi e $Pe_r$ di zero.

La leva più efficace è la potenza, e non è una sorpresa: $Pe_r \propto P$. La seconda è la messa a fuoco, 1.92 ; la terza il materiale, che però gioca contro (il grafene assorbe 0,82 del rame a parità di geometria). L'OAM, come mostra il §11, vale 1,05 e non 6: la tabella lo riporta già con la sovrapposizione di modo, ed è la correzione più importante rispetto alla 6.0.

Le due leve "gratis" non esistono. La polarizzazione è necessaria, non moltiplicativa: con $s = 0$ e $\ell = 0$ la coppia è zero. La compattazione vale un fattore 290 su $\omega_{\mathrm{ss}}$ e zero su $Pe_r$: migliora la risposta senza migliorare la forzante, ed è esattamente ciò che serve a un sensore.

# 10 Controllo esterno: la silice a 1–6 GHz

Questa sezione non rivendica una validazione. Separa due affermazioni che la 6.0 teneva insieme: la compatibilità di ordine di grandezza sulla *scala meccanica*, e la validazione del *modello ottico*. La prima è verificata, la seconda no, e nessun dato disponibile la sostiene.

Tabella 9: Tetto meccanico $f_{\mathrm{lim}} = (2\pi r)^{-1}\sqrt{\sigma_y/\rho}$ in GHz, per quattro raggi e cinque valori della tensione di rottura della silice.

| $\sigma_y$ (GPa) | $r = 25$ nm | $r = 50$ nm | $r = 75$ nm | $r = 100$ nm |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3,03 | 1,52 | 1,01 | 0,759 |
| 1 | 4,29 | 2,15 | 1,43 | 1,07 |
| 3 | 7,43 | 3,72 | 2,48 | 1,86 |
| 5 | 9,6 | 4,8 | 3,2 | 2,4 |
| 8 | 12,1 | 6,07 | 4,05 | 3,03 |

Tabella 10: Le registrazioni sperimentali e la tensione efficace che implicano, $\sigma_y = \rho(2\pi r f)^2$ con $\rho = 2200\,\mathrm{kg/m^3}$.

| $f$ (GHz) | $r$ (nm) | $v = 2\pi r f$ (m/s) | $\rho v^2$ (GPa) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 314 | 0,22 |
| 1 | 75 | 471 | 0,49 |
| 5 | 50 | 1571 | 5,43 |
| 6 | 50 | 1885 | 7,82 |

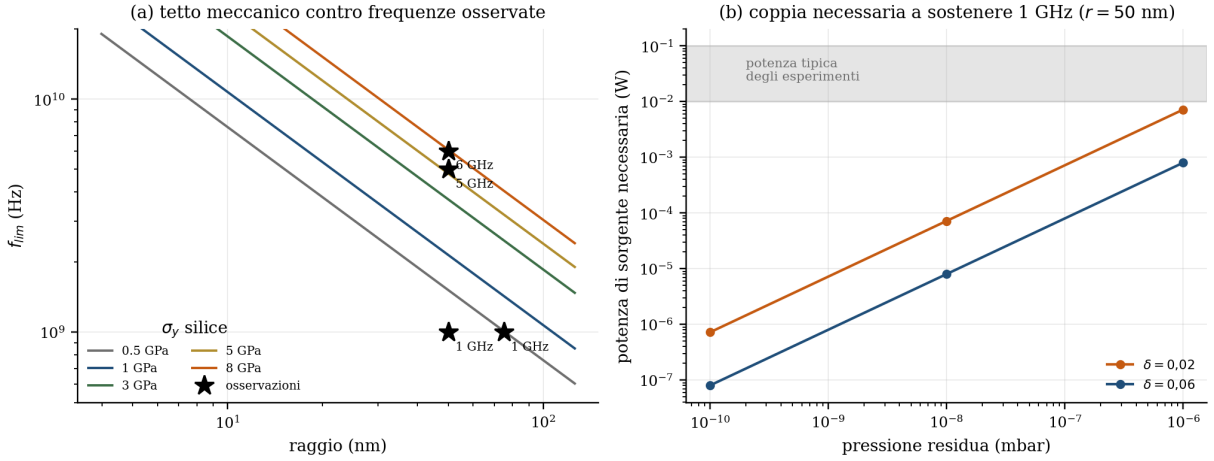



Figura 11: **(a)** Tetto meccanico $f_{\mathrm{lim}} = (2\pi r)^{-1}\sqrt{\sigma_y/\rho}$ per cinque valori di $\sigma_y$; le stelle sono le frequenze osservate. Le osservazioni cadono fra 0,2 e 8 GPa, cioè nell'intervallo della silice su nanoscala. **(b)** Potenza di sorgente necessaria a sostenere 1 GHz contro l'attrito molecolare: molto sotto la potenza impiegata negli esperimenti, che serve alla trappola, non alla coppia.

**(1) Compatibilità meccanica.** Le coppie $(f, r)$ riportate implicano $\sigma_y$ fra 0,22 GPa (1 GHz a 50 nm) e 7,8 GPa (6 GHz a 50 nm). La formula riproduce le frequenze osservate per valori di $\sigma_y$ che sono quelli attesi per la silice su nanoscala, e questo è un controllo di coerenza, non una previsione: $\sigma_y$ è stato ricavato dalle osservazioni, non misurato indipendentemente. Un solo punto, con $\sigma_y$ scelto, non è una validazione; quattro punti con $\sigma_y$ libero sono un vincolo.

**(2) La coppia è sovrabbondante.** A 1 GHz in vuoto a 1e-6 mbar l'attrito molecolare su una sfera di 50 nm vale $1{,}0 \times 10^{-27}$ N m; servono 0.8 mW di sorgente con $\delta = 0{,}06$ e 8 µW a 1e-8 mbar, contro i 10–100 mW tipici. La differenza è la trappola ottica. Il modello prevede coppia in eccesso, e questo è coerente con l'esperimento, ma non lo dimostra.

**(3) Ciò che manca per parlare di validazione.** Servirebbe il confronto di $\tau$ misurata contro $P_{\mathrm{ass}}$ a geometria nota, e la dipendenza di $\omega_{\mathrm{ss}}$ da $\beta$ a mezzo variabile. Nessuno dei due è disponibile per questo dispositivo. La frase corretta è quindi: il confronto offre un controllo esterno preliminare sulla scala meccanica, non una validazione sperimentale del Motore Fotonico.

# 11 OAM come analisi di sensibilità

La 6.0 trattava $\ell$ come un moltiplicatore: $\tau = (\ell + s)P_{\text{ass}}/\omega_{\text{ott}}$, quindi $\ell = 5$ vale sei volte. È sbagliato a potenza *incidente* fissata, perché $\eta_{\text{int}}$ non resta costante.

Per un fascio $LG_{0\ell}$ di potenza $P$ e waist $w_0$ l'intensità di picco, normalizzata a quella gaussiana, vale

$$g(\ell) = \frac{\ell^{\ell} e^{-\ell}}{\ell!}, \qquad g(1) = 0{,}368,\ g(5) = 0{,}176,\ g(10) = 0{,}125, \tag{6}$$

e sull'asse è nulla per $\ell \geq 1$. Una particella posta sul massimo intercetta $\sigma I_{\text{picco}}$, quindi la coppia netta scala come $(\ell + s)\, g(\ell)$:

| $\ell$ | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(\ell)$ | 1 | 0,368 | 0,176 | 0,125 | 0,089 |
| $\tau(\ell)/\tau(0)$ | 1 | 0,74 | 1,05 | 1,38 | 1,87 |

Il guadagno è dell'ordine di $\sqrt{\ell}$, non di $\ell$, e per $\ell = 1$ è addirittura una perdita. C'è però un vantaggio pratico che la V6 registra e non quantifica: un fascio con $\ell \neq 0$ porta il momento angolare in una regione anulare, e questo permette di far passare la luce di trappola al centro e quella di coppia sull'anello. È una ragione di progetto, non una ragione fisica, e va verificata misurando $\eta_{\text{int}}(\ell)$.

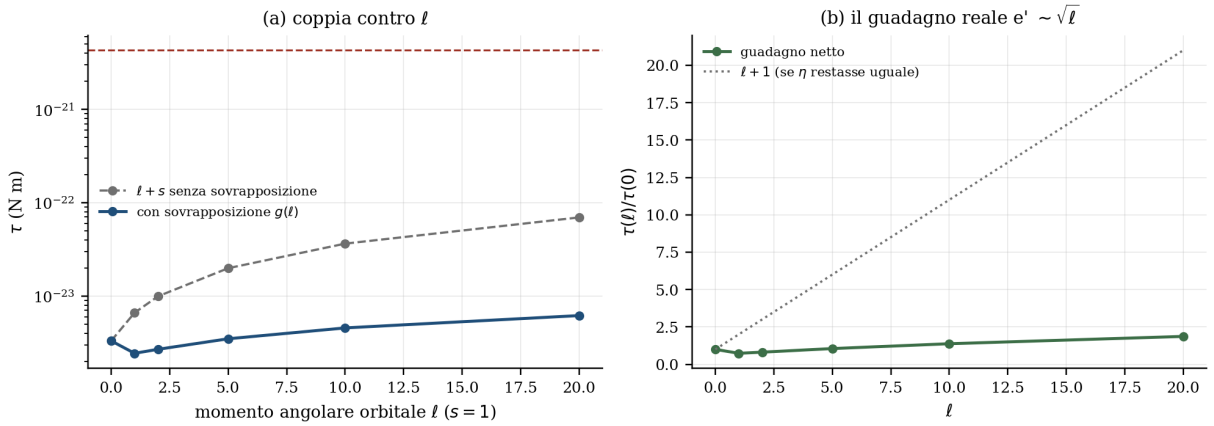



Figura 12: **(a)** Coppia contro $\ell$ con e senza la sovrapposizione di modo. **(b)** Guadagno netto: la curva grigia è ciò che si otterrebbe se $\eta$ restasse costante, quella verde è ciò che si ottiene.

# 12 Limiti, falsificabilità, protocollo

## 12.1 Cosa la V6 non ha fatto

1. **Calcolo full-wave dell'intero telaio.** La sovrapposizione è incoerente e dichiarata; un DDA/FDTD può cambiare $\sigma_{\text{pr}}$ di un fattore 4. È il primo lavoro da fare, e condiziona l'intera sezione sulla coppia.
2. **Ottica per forma.** Disco, anello e manubrio hanno una banda, non un valore. Senza DDA la loro $Pe_r$ resta condizionale.
3. **Accoppiamento termo-meccanico.** La temperatura è calcolata in regime stazionario su un corpo rigido; la dilatazione differenziale fra nucleo e telaio e la perdita di planarità non sono trattate.

4. **Contro-spin dinamico.** Il rapporto 45/376 è trattato come vincolo cinematico; la dinamica del vincolo non è calcolata.
5. **Fluido reale.** Acqua newtoniana a 20 °C; un mezzo biologico è viscoelastico.

### 12.2 Come smentire la V6

1. **Coppia contro potenza assorbita.** La (2) prevede $\tau/P_{\text{ass}} = 1/\omega_{\text{ott}} = 2{,}82 \times 10^{-16}$ s. Se una misura su una particella di rame di 40 nm la supera, il modello è incompleto e il canale di scattering trasferisce momento angolare in modo coerente.
2. **Dipendenza da $\beta$.** La (3) prevede che $Pe_r$ non cambi passando da acqua ad acqua-glicole mentre $\omega_{\text{ss}}$ scala come $1/\beta$. Se $Pe_r$ cambia, il modello di attrito è sbagliato.
3. **Soglia termica in vuoto.** La V6 prevede fusione a 0.13–0.66 µW. Se la fusione avviene a potenza molto più alta, il bilancio radiativo è incompleto (conduzione attraverso il mezzo di levitazione) o l'area è molto maggiore di quella geometrica.

### 12.3 Protocollo per l'audit full-wave

- Geometria: telaio V5 esatto, fili 6,4 / 15 / 9 nm, nucleo 40 nm.
- Materiale: rame con $\varepsilon(a)$ di Drude, più guscio di $Cu_2O$ di 0, 1, 2 nm.
- Discretizzazione: passo $\leq \lambda/20$ nel metallo ($\leq 13$ nm), con verifica di convergenza a due passi.
- Incidenza: quattro orientazioni, polarizzazione circolare.
- Uscita: $\sigma_{\text{ext}}$, $\sigma_{\text{abs}}$, $g$, $\sigma_{\text{pr}}$, e il confronto con la somma incoerente usata qui.

## A Il ciclo a 720° e il rapporto 45/376

Questo materiale va conservato, non promosso. Tre affermazioni, in ordine di solidità decrescente.

**Prima, solida.** La scena della V5 compie 720° sullo Spin e 86,1702° sul Contro-spin in 240 fotogrammi, con chiavi assolute e nessuna riduzione modulo 360. È un fatto verificabile nel file `.blend` e nel codice.

**Seconda, convenzionale.** La copertura doppia di $SO(3)$ è una proprietà di $SU(2)$: $U(\theta) = \exp(-i\theta\sigma_z/2)$ cambia segno a $2\pi$ e torna a $+1$ a $4\pi$. Un rotore è un corpo macroscopico e la sua periodicità geometrica è $2\pi$; la periodicità a $4\pi$ è una scelta di costruzione dell'animazione, non una firma misurabile.

**Terza, da non usare.** Il rapporto $I_2/I_1 = 45/376$ chiude la cinematica, non la dinamica. La V5 otteneva la chiusura aggiungendo $3{,}06 \times 10^{-20}$ kg a 42 nm dal centro ($2{,}9 \times 10^5$ atomi di rame, l'1,1 % della massa del telaio). La V6 non usa quella massa: il punto di applicazione cade dentro il nucleo e non corrisponde a nessun elemento della scena. E soprattutto nulla garantisce che le coppie ottiche e dissipative producano spontaneamente quel rapporto. Un rapporto razionale fra due velocità angolari garantisce la ripetizione geometrica *se* il rapporto viene mantenuto; il mantenimento richiede un vincolo meccanico, e un vincolo meccanico fra i due rotori li rende un unico corpo rigido, con un solo momento d'inerzia. Il Contro-spin non può essere contemporaneamente indipendente (per avere un rapporto proprio) e vincolato (per mantenerlo).

Il rapporto 45/376 resta una proprietà della forma, invariante su nove ordini di grandezza di scala e sui tre materiali. Come tale va citato, senza la massa di bilanciamento e senza l'aura quantistica che la V4 gli attribuiva.

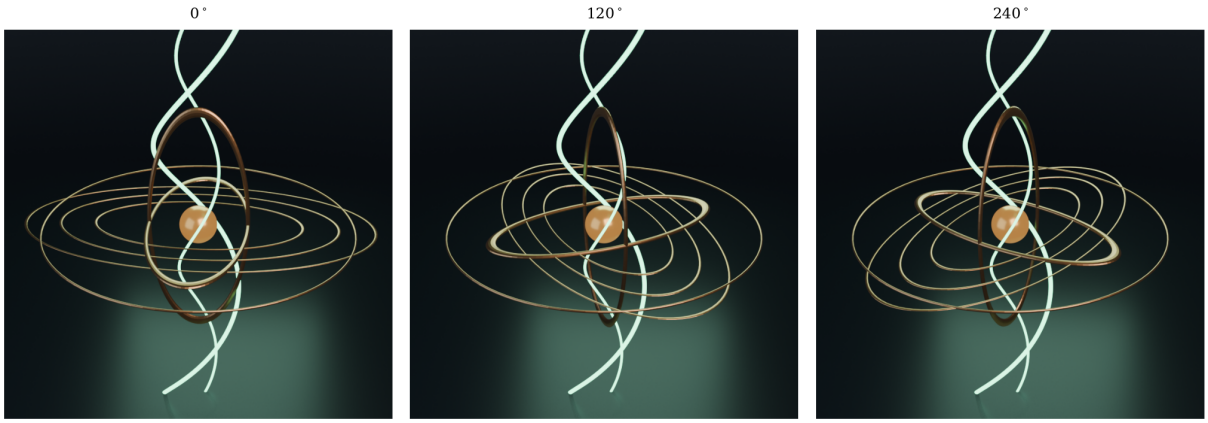



Figura 13: Tre orientazioni della scena a 0, 120 e 240°. L'animazione è una verifica di coerenza geometrica del ciclo, non una simulazione fisica.

## B Materiale escluso e suo destino

Due temi della V5 non entrano nella V6, e non è una dimenticanza. L'*arca* e il *sangue* — le metafore cosmologiche e il riferimento al mezzo biologico come giustificazione del progetto — appartengono a un altro discorso, e mescolarli a un'analisi dimensionale indebolisce entrambi: vanno in un testo separato. La *modalità pulsata* resta, ma declassata a leva termica (§5): la costante di tempo meccanica di 1.1 ns rende impossibile che la pulsazione cambi la dinamica.

## C Codice, dati e riproducibilità

Ogni numero del testo viene da uno di quattro script, che non contengono dati scritti a mano.

| file | funzione |
|---|---|
| `v6_nucleo.py` | ottica (Mie, cilindro, core-shell), attrito, termica, dinamica; self-test |
| `v6_studi.py` | i nove studi, i JSON in `dati/`, le tabelle in `tabelle/` |
| `v6_figure.py` | le dodici figure dai record di calcolo |
| `v6_blender.py` | la scena e i render in `blender/` |

Il self-test verifica la convergenza della serie cilindrica contro Rayleigh, la conservazione $Q_{\text{ext}} \geq Q_{\text{sca}}$, l'identità (3) e i limiti della sfera rivestita. Chi vuole contestare un numero deve contestare una di queste verifiche: è il senso della revisione.

## Ringraziamenti

La revisione nasce da una critica esterna che ha indicato i residui, la struttura in cinque fasi, il criterio in quattro domande e, nella 6.1, i cinque errori materiali corretti qui: raggi dei fili, numero 0,119667646, area radiante, circolarità della baseline e punto singolo nel confronto a GHz. La V6 è un'esecuzione di quel programma.

# Riferimenti bibliografici


[1] C. F. Bohren, D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*, Wiley, New York, 1983, cap. 4 (sfera), cap. 5 (sfera rivestita), cap. 8 (cilindri).

[2] P. B. Johnson, R. W. Christy, Optical constants of the noble metals, *Phys. Rev. B* **6**, 4370–4379 (1972).

[3] M. Kerker, *The Scattering of Light and Other Electromagnetic Radiation*, Academic Press, New York, 1969, cap. 5 (Maxwell-Garnett).

[4] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Fluid Mechanics*, 2nd ed., Pergamon, 1987, § 20: disco che ruota attorno al proprio asse, $M = (32/3)\mu R^3\Omega$.

[5] R. G. Cox, The motion of long slender bodies in a viscous fluid, *J. Fluid Mech.* **44**, 791–810 (1970).

[6] G. K. Batchelor, Slender-body theory for particles of arbitrary cross-section in Stokes flow, *J. Fluid Mech.* **44**, 419–440 (1970).

[7] R. R. Nair et al., Fine structure constant defines visual transparency of graphene, *Science* **320**, 1308–1310 (2008).

[8] P. L. Marston, J. H. Crichton, Radiation torque on a sphere caused by a circularly-polarized electromagnetic wave, *Phys. Rev. A* **30**, 2508–2516 (1984).

[9] R. Reimann et al., GHz rotation of an optically trapped nanoparticle in vacuum, *Phys. Rev. Lett.* **121**, 033602 (2018).

[10] J. Ahn et al., Ultrasensitive torque detection with an optically levitated nanorotor, *Nat. Nanotechnol.* **15**, 89–93 (2020).

[11] F. Bulla, *Motore Fotonico del Vuoto V5*, preprint, 2026 (documento di provenienza di tutti i valori citati come “V5”).